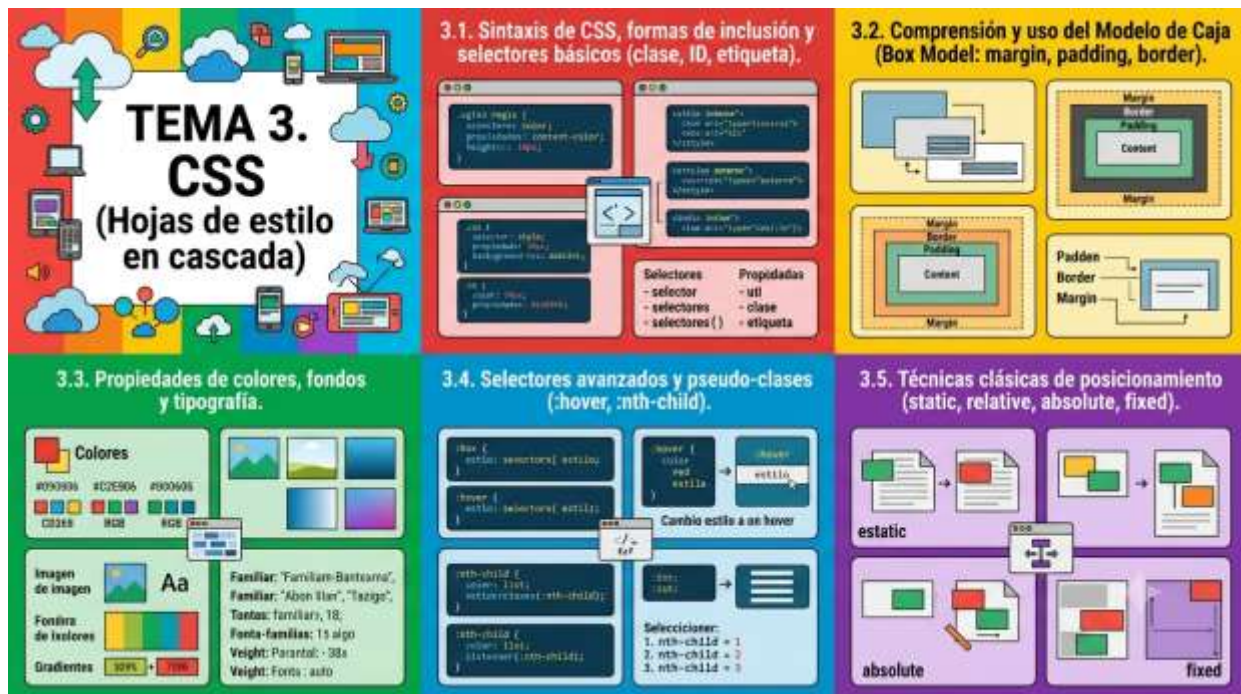


TEMA N° 3



TEMA 3 CSS (HOJAS DE ESTILO EN CASCADA)



EN ESTE TEMA SERÁS CAPAZ DE...

1. **Dominar la sintaxis estructural de CSS** y sus diferentes metodologías de integración en documentos HTML, permitiéndote separar de manera profesional el contenido lógico de la presentación estética en cualquier proyecto web.
2. **Comprender y manipular con precisión el Modelo de Caja (Box Model)** y los mecanismos de posicionamiento clásicos, adquiriendo la habilidad de estructurar layouts legibles, ordenados y visualmente consistentes.
3. **Diseñar interfaces web atractivas y funcionales** adaptadas a las necesidades reales del entorno comercial y sociocomunitario de Pailón, utilizando selectores avanzados, pseudo-clases y buenas prácticas de arquitectura de código.



PRÁCTICA



PREGUNTA DETONANTE

¿Por qué una plataforma web con una programación lógica impecable y datos totalmente precisos puede sufrir el rechazo absoluto de los usuarios si sus elementos visuales aparecen desalineados, superpuestos o con tipografías ilegibles?

EL DESAFÍO EN EL CONTEXTO LOCAL

La Asociación de Productores y Comerciantes del **Barrio Central Fátima** (epicentro del comercio formal y la vida parroquial de Pailón), en coordinación con la dirección del **CEA Herman Ortiz Camargo**, ha solicitado a la carrera de Sistemas Informáticos el desarrollo urgente de un catálogo web interactivo. El objetivo es promocionar la "Feria Productiva e Institucional de Pailón", permitiendo a los visitantes conocer los horarios de los trenes en el **Barrio 24 de Septiembre**, la agenda de eventos en el coliseo municipal del **Barrio 27 de Mayo** y las actividades recreativas en los parques del **Barrio Residencial Norte**.

Los estudiantes de tercer semestre ya han estructurado todo el contenido utilizando HTML puro. Al abrir el archivo en las computadoras del flamante y bien equipado módulo educativo propio del CEA, ubicado en el **Barrio Saó** (a 5 cuadras de la población), el panorama es desalentador. Aunque la información está allí, la página carece de estructura visual:

1. Los textos informativos sobre la Iglesia y el comercio de Fátima se mezclan en una masa monocromática de color negro sobre fondo blanco genérico, lo que agota la vista rápidamente.
2. Los botones de inscripción para los expositores de los barrios **María Belén** y **San Antonio** están completamente pegados a los bordes de la pantalla, sin espacio de respiración.
3. Las imágenes de los stands de los barrios **Jardines de Pailón** y **Oto Waver** se desbordan de sus secciones, tapando los formularios de contacto.



4. El menú de navegación se comporta de forma caótica: al hacer scroll hacia abajo para leer sobre los proyectos de los barrios **Ovidio Barberi**, **San Exposito** y **Las Misiones**, las opciones desaparecen por completo, obligando al usuario a volver al inicio.

Los comerciantes de la zona central han manifestado su preocupación, argumentando que la página transmite desconfianza e informalidad, lo que podría ahuyentar a los compradores mayoristas que llegan desde la ciudad de Santa Cruz. El código HTML es sintácticamente correcto y no reporta errores en la consola del navegador, pero carece por completo de diseño, jerarquía, orden y adaptabilidad.

Como **Técnico en Sistemas Informáticos**, tu misión es intervenir este proyecto utilizando CSS. Deberás transformar esa lista rígida de etiquetas HTML en una interfaz moderna, limpia, intuitiva y estéticamente atractiva, que refleje la identidad y el empuje de la comunidad pailoneña.



TEORÍA



3.1. SINTAXIS DE CSS, FORMAS DE INCLUSIÓN Y SELECTORES BÁSICOS

CSS (*Cascading Style Sheets* o Hojas de Estilo en Cascada) es el lenguaje estándar de la industria encargado de definir la presentación de los documentos estructurados en HTML. Su funcionamiento se basa en reglas compuestas por un **selector** (que indica a qué elemento del documento se le aplicará el diseño) y un **bloque de declaraciones** encerrado entre llaves, donde cada declaración consta de una **propiedad** y un **valor** separados por dos puntos, finalizando obligatoriamente con un punto y coma.



Para aplicar CSS en un proyecto web, existen tres métodos fundamentales que todo **Técnico** debe conocer:

1. **Estilos en línea (Inline CSS)**: Se escriben directamente dentro de la etiqueta HTML utilizando el atributo style. Su uso debe restringirse al mínimo, ya que rompe el principio de separación de código y dificulta el mantenimiento.
2. **Estilos internos o embebidos (Internal CSS)**: Se ubican dentro del elemento <head> del documento HTML, delimitados por la etiqueta <style>. Es útil para páginas únicas o prototipos rápidos.
3. **Estilos externos (External CSS)**: Consiste en crear un archivo independiente con extensión .css y vincularlo al documento HTML mediante la etiqueta <link> en el <head>. Esta es la práctica profesional estándar, ya que permite aplicar el mismo diseño a múltiples páginas y optimiza la velocidad de carga mediante la caché del navegador.

A continuación, analizaremos los selectores básicos que permiten apuntar a los elementos de nuestra interfaz:

1. **Selector de Etiqueta (o Tipo)**: Afecta a todos los elementos que compartan el nombre de la etiqueta HTML especificada.



2. **Selector de ID:** Apunta a un único elemento en todo el documento cuyo atributo id coincida exactamente. Se antecede con el símbolo de numeral (#).
3. **Selector de Clase:** Permite aplicar un mismo conjunto de estilos a múltiples elementos del documento que compartan el atributo class. Se antecede con un punto (.).

A modo de ejemplo práctico enfocado en la organización de los sectores de la feria de Pailón, observemos el siguiente fragmento de código:

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="
es">
<head>    <meta charset="
UTF-8">    <link rel="
stylesheet" href="
estilos.css">    <title>Feria Productiva - CEA Herman Ortiz Camargo</title>
</head>
<body>    <h1 id="
titulo-principal">Feria Sociocomunitaria Pailón 2026</h1>    <section class="
sector-comercial">        <h2>Sector Gastronomía - Barrio Central Fátima</h2>
<p>Disfrute de los platos típicos frente a la plaza principal.</p>    </section>
<section class="
sector-comercial">        <h2>Sector Artesanías - Barrio 24 de Septiembre</h2>
<p>Exposición de tejidos cerca de la estación de tren.</p>    </section>
</body>
</html>
```

CSS

```
/* Archivo: estilos.css - Estilos globales del proyecto *
/* 1. Selector de etiqueta: Aplica a todos los párrafos del documento */p {
line-height: 1.6;
/* Define el espaciado entre líneas para mejorar la legibilidad */    color:
#333333;
/* Color gris oscuro, suave para la vista de los estudiantes */}
/* 2. Selector de ID: Modifica exclusivamente el título único del sitio */
#titulo-principal {
text-align: center;
```



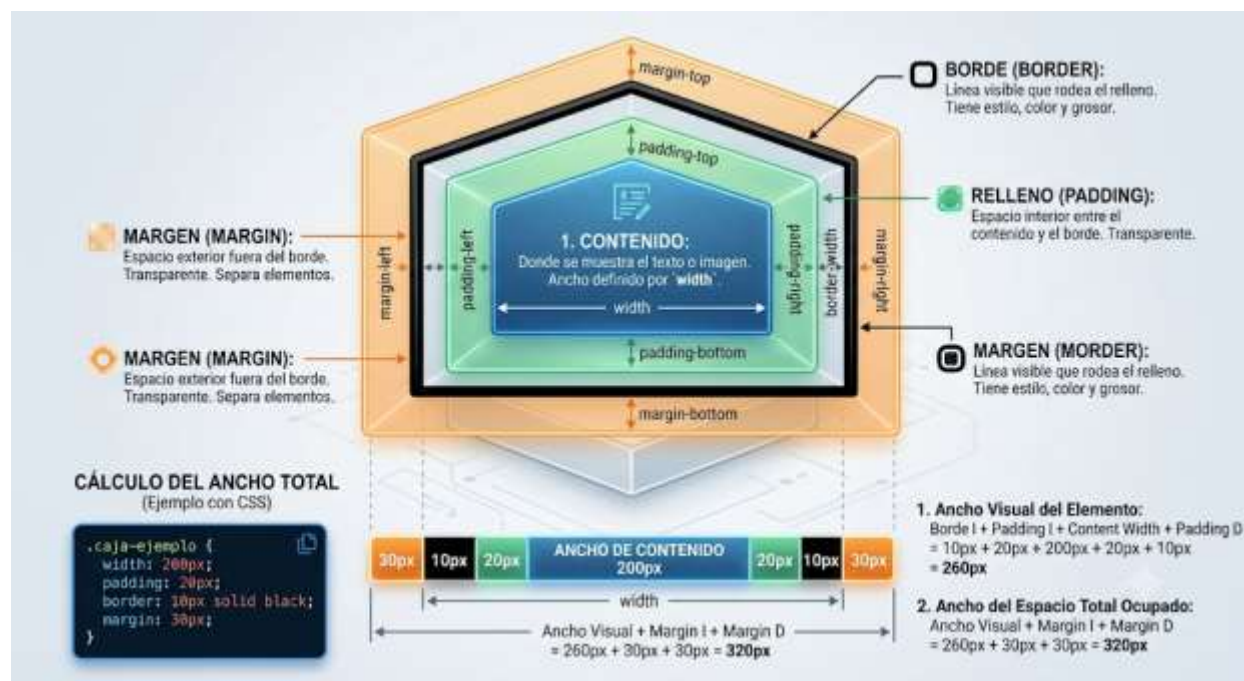

```

/* Centra el texto en la pantalla */    color: #0056b3;
/* Tono azul institucional del CEA */    font-size: 24pt;
/* Tamaño destacado para el encabezado */}
/* 3. Selector de clase: Reutilizable en múltiples secciones comerciales
*/.sector-comercial {
background-color: #f4f7f6;
/* Fondo gris claro satinado */    border-left: 5px solid #28a745;
/* Línea verde que denota el carácter productivo */    padding: 15px;
/* Espacio de amortiguación interna */}

```

3.2. COMPRENSIÓN Y USO DEL MODELO DE CAJA (BOX MODEL)

Para el desarrollo CSS, cada elemento renderizado en el navegador es conceptualizado como una caja rectangular. El **Modelo de Caja (Box Model)** es el núcleo que determina el espacio total que ocupa un elemento en la interfaz, controlando sus dimensiones y las interacciones con las cajas vecinas.



El modelo se compone jerárquicamente de adentro hacia afuera por cuatro capas fundamentales:

1. **Content (Contenido):** El área donde se despliegan los textos, imágenes o subelementos del contenedor. Sus dimensiones se manejan con las propiedades width (ancho) y height (alto).



2. **Padding (Relleno):** El espacio invisible que separa al contenido del borde de la caja. Un padding adecuado evita que los textos choquen agresivamente con los límites del contenedor, mejorando la estética.
3. **Border (Borde):** La línea perimetral que envuelve al relleno y al contenido. Puede configurarse en grosor (border-width), estilo (border-style como solid, dashed, dotted) y color (border-color).
4. **Margin (Margen):** El espacio exterior transparente que separa la caja actual de los demás elementos adyacentes de la página web.

Por defecto, los navegadores calculan el tamaño de un elemento sumando el ancho del contenido más el padding y el border de ambos lados (box-sizing: content-box). Esto suele generar problemas de desborde cuando un **Técnico** asigna un ancho del 100% a una caja y luego le añade relleno. Para solucionar esto de raíz, la industria adoptó la propiedad box-sizing: border-box, la cual incluye el padding y el border dentro de las dimensiones totales definidas para la propiedad width.

Veamos cómo aplicar correctamente el modelo de caja para solucionar el problema de los stands informativos de la feria en los barrios **María Belén** y **San Antonio**:

CSS

```
/* Configuración global recomendada para el restablecimiento del modelo de caja */  
*  
/*, *::before, *::after {  
  box-sizing: border-box;  
  /* Fuerza al navegador a incluir padding y border en el ancho total */  
  margin: 0;  
  /* Elimina márgenes residuales que introducen los navegadores por defecto */  
  padding: 0;  
  /* Elimina rellenos residuales de fábrica */  
  /* Estilización de las tarjetas de los stands de los barrios periféricos  
  */  
  *.tarjeta-stand {  
    width: 100%;  
    /* Ocupa todo el ancho disponible del contenedor de forma fluida */      max-  
    width: 450px;  
    /* Evita que la tarjeta se ensanche demasiado en pantallas de computadoras */  
    background-color: #ffffff;  
    /* Fondo blanco puro para resaltar el contenido */      /* Aplicación
```



```
detallada del Modelo de Caja */ padding: 20px;
/* 20px de separación interna en los 4 costados para que el texto respire */
border: 2px solid #dcdcdc;
/* Borde sutil gris que delimita claramente el stand */ border-radius: 8px;
/* Curvatura estética en las esquinas de la caja */ margin: 15px auto;
/* 15px de separación con otras tarjetas y centrado horizontal automático */
box-shadow: 0 4px 6px rgba(0,0,0,0.05);
/* Sombra tenue para dar un efecto de elevación */}
```

3.3. PROPIEDADES DE COLORES, FONDOS Y TIPOGRAFÍA

La identidad visual de un sitio web depende en gran medida de la correcta administración de sus paletas cromáticas, la textura de sus fondos y la legibilidad tipográfica. Para un **Técnico en Sistemas Informáticos**, dominar estas propiedades garantiza que la información comunitaria de Pailón sea accesible para todo tipo de usuarios, incluyendo adultos mayores que visitan los portales informativos.

1. **Gestión de Colores:** CSS permite declarar colores mediante palabras clave (red, blue), valores hexadecimales (#0056b3), formatos RGB (rgb(0, 86, 179)) y valores RGBA, donde el cuarto parámetro controla el nivel de opacidad o transparencia de la capa (rgba(0, 86, 179, 0.5)).
2. **Propiedades de Fondos (background):** Controlan el aspecto del lienzo del elemento. Se subdividen en background-color, background-image (para cargar patrones o imágenes de fondo), background-repeat (para evitar la duplicación de la imagen en mosaico), background-size (donde valores como cover aseguran que la imagen cubra toda la pantalla sin deformarse) y background-position.
3. **Propiedades de Tipografía (font y text):** Regulan las características del texto. Con font-family especificamos las fuentes tipográficas prioritarias y las de respaldo en caso de que el sistema del usuario no las posea (ej. Arial, sans-serif). El tamaño se controla con font-size (siendo muy recomendado el uso de unidades relativas como rem o em para diseño responsivo, o pt para impresión). Las propiedades font-weight (grosor) y line-height (interlineado) terminan de definir la comodidad de lectura.

Apliquemos estas propiedades creando un banner de bienvenida al sitio web para los habitantes del **Barrio Residencial Norte**:



CSS

```

/* Estilos para la sección de bienvenida de Los parques de Pailón */.hero-
parques {
background-color: #1e4620;
/* Color verde bosque de respaldo */    background-image: url('
imagenes/parque-pailon.jpg');
/* Imagen del parque del Barrio Residencial Norte */    background-repeat: no-
repeat;
/* Evita que la foto se duplique si el monitor es muy ancho */    background-
size: cover;
/* Adapta la imagen proporcionalmente para cubrir todo el contenedor */
background-position: center;
/* Centra la imagen vertical y horizontalmente */    padding: 60px 20px;
/* Relleno generoso arriba/abajo y a los lados */    text-align: center;
/* Centra todos los textos internos del bloque */}
/* Tipografía y color del título del banner */.hero-parques__titulo {
font-family: '
Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
/* Familia de fuentes modernas */    color: #ffffff;
/* Texto blanco para lograr el máximo contraste sobre el fondo verde */    font-
size: 22pt;
/* Tamaño importante y jerárquico */    font-weight: bold;
/* Texto en negrita para resaltar */    text-shadow: 2px 2px 4px rgba(0, 0, 0,
0.7);
/* Sombra de texto para asegurar legibilidad sobre la foto */}
/* Tipografía de la descripción secundaria */.hero-parques__subtitulo {
font-family: Georgia, '
Times New Roman', Times, serif;
/* Contraste elegante con una fuente serif */    color: #e2f0d9;
/* Tono verde muy claro satinado */    font-size: 13pt;
margin-top: 10px;
/* Separación controlada respecto al título superior */    line-height: 1.4;
}

```

3.4. SELECTORES AVANZADOS Y PSEUDO-CLASES

A medida que las interfaces de nuestros barrios se vuelven más complejas, los selectores básicos se quedan cortos para aplicar estilos con precisión quirúrgica sin llenar el HTML de clases redundantes. Es aquí donde entran en juego los selectores combinatorios avanzados y las pseudo-clases estructurales y de estado.

1. **Selector de Descendiente (espacio):** Selecciona un elemento que se encuentra dentro de otro, sin importar el nivel de anidación (.contenedor p).



2. **Selector de Hijo Directo (>):** Limita la selección únicamente a los elementos que son hijos inmediatos del contenedor padre (.lista-barrios > li).
3. **Pseudo-clase :hover:** Se activa de forma dinámica cuando el usuario pasa el puntero del mouse sobre el elemento. Es crucial para dar retroalimentación visual en menús, enlaces y botones.
4. **Pseudo-clase estructural :nth-child(n):** Permite seleccionar elementos específicos basados en su posición numérica dentro de su contenedor padre. Admite números enteros, palabras clave como even (pares) y odd (impares), o fórmulas matemáticas (ej. 3n para seleccionar de tres en tres). Es ideal para crear tablas de datos legibles.

A continuación, estilizaremos el cronograma de actividades que se desarrollará en el coliseo municipal del **Barrio 27 de Mayo**:

CSS

```
/* Estilización de La tabla de eventos en el Coliseo Municipal */.tabla-
cronograma {
width: 100%;
border-collapse: collapse;
/* Combina Los bordes dobles de La tabla en una sola línea */    margin-top:
20px;
}
/* Estilo para las celdas de encabezado */.tabla-cronograma th {
background-color: #dc3545;
/* Rojo vibrante representativo del coliseo deportivo */    color: #ffffff;
padding: 12px;
text-align: left;
}
/* Estilo básico para todas las celdas de datos */.tabla-cronograma td {
padding: 10px;
border-bottom: 1px solid #e0e0e0;
}
/* Selector Avanzado Estructural: Cebra en filas pares de La tabla */.tabla-
cronograma tr:nth-child(even) {
background-color: #f9f9f9;
/* Alterna un color gris casi imperceptible para descansar la vista */}
/* Selector de Estado: Resalta La fila completa cuando el Técnico pasa el mouse
*/.tabla-cronograma tr:hover {
background-color: #fff3cd;
/* Fondo amarillo tenue que simula un resaltador de texto */    cursor: pointer;
/* Cambia el cursor del mouse a una mano interactiva */}
```

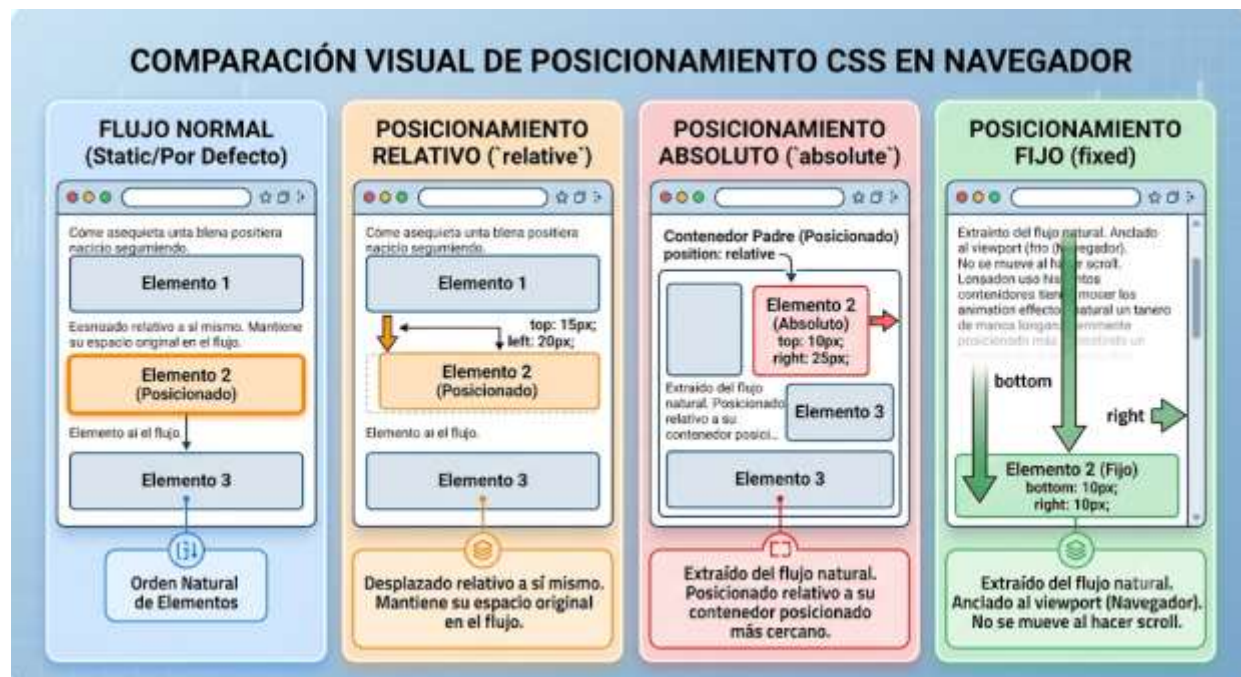


```
/* Combinación avanzada: Efecto interactivo sobre los enlaces dentro de la tabla */  
/* .tabla-cronograma td > a: hover {  
color: #a71d2a;  
/* Oscurece el color del enlace al pasar el mouse */ text-decoration:  
underline;  
/* Añade la línea subrayada clásica de interactividad */}
```

3.5. TÉCNICAS CLÁSICAS DE POSICIONAMIENTO

La propiedad position en CSS es la herramienta que permite alterar el flujo documental estándar de una página web, determinando las coordenadas exactas de ubicación de una caja de texto o contenedor gráfico. Todo **Técnico** debe asimilar las diferencias operativas de los cuatro modos clásicos de posicionamiento:

1. **static (Estático):** Es el valor por defecto de todos los elementos. Siguen el orden natural del flujo del documento según se escribieron en el HTML. Las propiedades de coordenadas (top, bottom, left, right, z-index) no tienen ningún efecto sobre ellos.
2. **relative (Relativo):** El elemento se desplaza tomando como punto de partida su posición original en el flujo web. El espacio físico que originalmente ocupaba la caja se conserva intacto, por lo que los elementos vecinos no se mueven de sus sitios. Se utiliza habitualmente como contenedor padre de un elemento absoluto.
3. **absolute (Absoluto):** El elemento es removido por completo del flujo natural de la página, por lo que los elementos adyacentes ocuparán su lugar vacío. Se posiciona con respecto a su ancestro más cercano que posea un posicionamiento diferente de static (generalmente un padre relative). Si no encuentra ninguno, se posiciona respecto al elemento raíz <html>.
4. **fixed (Fijo):** Similar al posicionamiento absoluto, pero la caja se ancla de forma inamovible con respecto a la ventana gráfica del navegador (*viewport*). No importa cuánto scroll realice el usuario, el elemento permanecerá estático en las coordenadas asignadas de la pantalla. Es ideal para barras de navegación superiores o alertas críticas.



Resolvamos el problema del menú que desaparece y configuremos un sistema de alertas flotantes para las inscripciones en los barrios **Jardines de Pailón** y **Oto Waver**:

CSS

```
/* 1. Implementación de Barra de Navegación Fija en la parte superior de La
pantalla */.barra-navegacion-principal {
position: fixed;
/* Se fija a la pantalla del monitor, inmune al desplazamiento del scroll */
top: 0;
/* Alineado al ras del borde superior del navegador */ left: 0;
/* Alineado al ras del borde izquierdo del navegador */ width: 100%;
/* Se extiende a lo largo de toda la pantalla horizontal */ height: 60px;
/* Altura controlada */ background-color: #212529;
/* Gris oscuro elegante de alta jerarquía corporativa */ z-index: 1000;
/* Capa superpuesta muy alta para pasar siempre por encima de las tarjetas y
fotos */ padding: 0 20px;
}
/* Espaciador para el cuerpo de la página debido a la barra fija */body {
padding-top: 60px;
/* Evita que la barra de navegación fija tape el primer título del sitio */}
/* 2. Contenedor Relativo: Servirá de marco de contención para elementos
absolutos */.contenedor-tarjeta-barrio {
position: relative;
/* Define el eje de coordenadas para sus hijos absolutos */ background-color:
#ffffff;
border: 1px solid #dee2e6;
padding: 25px;
```



```
margin-bottom: 20px;
}
/* 3. Elemento Absoluto: Etiqueta decorativa de "Últimos Cupos" en La esquina de
la tarjeta */.insignia-alerta {
position: absolute;
/* Se posiciona de forma libre e independiente dentro del padre relativo */
top: -10px;
/* Sobresale sutilmente del borde superior del contenedor relativo */    right:
15px;
/* Se recuesta sobre el costado derecho interno */    background-color: #ffc107;
/* Color amarillo de advertencia llamativo */    color: #212529;
font-size: 9pt;
font-weight: bold;
padding: 5px 10px;
border-radius: 4px;
}
```

3.6. METODOLOGÍA BEM (BLOCK, ELEMENT, MODIFIER) PARA LA ARQUITECTURA DE ESTILOS EN PROYECTOS DEL CEA

Cuando un equipo de desarrollo conformado por varios **Técnicos** del CEA Herman Ortiz Camargo trabaja en una plataforma integral, el archivo CSS tiende a crecer exponencialmente. Si no se sigue una convención estricta, surgen colisiones de selectores y código repetido. La metodología **BEM** es un estándar internacional que resuelve este caos organizativo dividiendo la interfaz en componentes lógicos modulares.

Su nombre responde a tres conceptos clave:

1. **Block (Bloque):** Representa un componente independiente de la interfaz que tiene significado por sí mismo (ej. btn, menu, tarjeta).
2. **Element (Elemento):** Es una parte constitutiva del bloque que no tiene significado semántico de forma aislada y está vinculada directamente a su estructura. Se denota separándolo del bloque con dos guiones bajos (__) (ej. tarjeta__titulo, tarjeta__boton).
3. **Modifier (Modificador):** Se utiliza para alterar la apariencia, el estado o el comportamiento de un bloque o elemento. Se concatena usando dos guiones medios (--) (ej. tarjeta--destacada, btn--deshabilitado).

Al usar BEM en proyectos que agrupan información de zonas como los barrios **Ovidio Barberi**, **San Expedito** y **Las Misiones**, el código se vuelve modular y fácil de mantener:



HTML

```
<div class="
tarjeta-informative">    <h3 class="
tarjeta-informative__titulo">Nuevas Carreras en San Expedito</h3>    <p class="
tarjeta-informative__descripcion">Clases descentralizadas de ofimática
básica.</p>    <button class="
tarjeta-informative__boton tarjeta-informative__boton
--urgente">Inscribirme Ahora</button>
</div>
```

CSS

```
/* Arquitectura CSS Limpia utilizando la nomenclatura BEM */.tarjeta-informative
{
background-color: #fff;
border: 1px solid #ccc;
padding: 16px;
}
/* EL Bloque */.tarjeta-informative__titulo {
font-size: 16pt;
color: #333;
}
/* EL Elemento */.tarjeta-informative__descripcion {
font-size: 11pt;
color: #666;
}
/* EL Elemento */.tarjeta-informative__boton {
padding: 10px 20px;
background-color: #007bff;
color: #fff;
border: none;
}
/* EL Elemento */
/* EL Modificador: Sobrescribe exclusivamente el color de fondo para denotar
urgencia sin romper el botón */.tarjeta-informative__boton
--urgente {
background-color: #dc3545;
/* Rojo de acción prioritaria */
```




3.7. DISEÑOS WEB FLEXIBLES: INTRODUCCIÓN PRÁCTICA A FLEXBOX Y GRID LAYOUT PARA NEGOCIOS DE PAILÓN

Para superar las limitaciones del posicionamiento clásico y los antiguos trucos basados en flotados (float), el estándar moderno de CSS introdujo dos potentes sistemas de disposición (*layouts*) nativos que todo **Técnico** debe integrar en su flujo de trabajo: **Flexbox** (unidimensional) y **CSS Grid** (bidimensional).

1. **Flexbox (Flexible Box Layout):** Diseñado para alinear y distribuir el espacio entre elementos a lo largo de un solo eje (ya sea horizontal como una fila, o vertical como una columna). Se activa con `display: flex` en el contenedor padre y permite centrar contenidos instantáneamente usando `justify-content` (eje principal) y `align-items` (eje secundario). Es la herramienta perfecta para menús de navegación uniformes en comercios del **Barrio Central Fátima**.
2. **CSS Grid Layout:** Pensado para la estructuración de rejillas bidimensionales complejas (controlando filas y columnas de forma simultánea). Al declarar `display: grid` y definir columnas con unidades dinámicas como `fr` (fracción del espacio disponible), se pueden crear galerías de productos que se adaptan de forma natural a pantallas móviles y de escritorio de forma fluida.

CSS

```
/* Ejemplo Flexbox: Alineación perfecta de un menú de navegación */.contenedor-  
flexible-menu {  
display: flex;  
/* Convierte al padre en contenedor flexible */ justify-content: space-  
between;  
/* Distribuye los enlaces con espacios idénticos entre ellos */ align-items:  
center;  
/* Centra verticalmente todos los elementos de la lista */ background-color:  
#f8f9fa;  
padding: 10px;  
}  
/* Ejemplo CSS Grid: Cuadrícula para mostrar los productos de las ferias de San  
Antonio */.rejilla-productos {  
display: grid;  
/* Activa el modo cuadrícula bidimensional */ /* Crea de forma dinámica  
columnas que tengan un mínimo de 250px y se expandan equitativamente */ grid-
```



```
template-columns: repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr));
grid-gap: 20px;
/* Define una separación limpia de 20px entre todas las celdas de la cuadrícula */
*/}
```

3.8. INTEGRACIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y HERRAMIENTAS DE AUTOMATIZACIÓN EN EL FLUJO DE TRABAJO DEL TÉCNICO EN CSS

El desarrollo web moderno avanza a pasos agigantados, y los flujos de trabajo actuales exigen que el **Técnico en Sistemas Informáticos** sea rápido y eficiente en la escritura de código limpio. El uso de preprocesadores como **Sass** permite estructurar hojas de estilo avanzadas utilizando variables para centralizar los colores institucionales del CEA, nesting (anidamiento de reglas) para seguir la jerarquía HTML y mixins para reutilizar bloques de código completos.

Asimismo, la irrupción de modelos de lenguaje basados en Inteligencia Artificial ha transformado la depuración de errores visuales. Un **Técnico** capacitado puede utilizar asistentes de IA para:

1. **Refactorizar código antiguo:** Traducir estilos basados en flotados obsoletos hacia arquitecturas modernas y limpias con Flexbox o CSS Grid.
2. **Solucionar incompatibilidades de navegadores:** Solicitar la generación automatizada de prefijos de proveedores (-webkit-, -moz-, -ms-) para propiedades experimentales, garantizando que el portal de la feria funcione igual en una computadora antigua del **Barrio San José** que en un teléfono inteligente moderno.
3. **Auditorías de accesibilidad:** Proporcionar fragmentos de CSS a la IA para verificar si las combinaciones de color de fondo y texto cumplen con los estándares mínimos de contraste requeridos por la normativa internacional WCAG, garantizando la democratización tecnológica en toda la provincia Chiquitos.

CIERRE TEÓRICO OBLIGATORIO

□ Mitos vs. Realidades

Mito Técnico Común	Realidad Tecnológica Demostrada
--------------------	---------------------------------



CSS es un lenguaje de programación formal donde se procesan variables lógicas complejas y algoritmos.	CSS es un lenguaje de hojas de estilo en cascada orientado exclusivamente a la presentación visual y el diseño estructural de las interfaces.
Es obligatorio crear archivos CSS diferentes para cada uno de los navegadores del mercado actual.	Un único archivo CSS bien estructurado y estandarizado funciona de manera uniforme en todos los navegadores modernos respetando los estándares web.

□ Glosario de Términos

1. **Cascada (Cascading):** Mecanismo algorítmico que utiliza el navegador para resolver conflictos entre diferentes reglas CSS aplicadas a un mismo elemento, evaluando criterios de origen, especificidad del selector y orden de lectura.
2. **Especificidad (Specificity):** Puntuación o peso asignado a un selector CSS que determina qué regla de estilo prevalece sobre las demás cuando existen declaraciones en conflicto. Un ID siempre tiene más peso que una clase.
3. **Viewport:** El área útil visible del documento web directamente en la pantalla del dispositivo del usuario, cuyas dimensiones varían dinámicamente entre teléfonos, tabletas y computadoras de escritorio.
4. **Box-Sizing:** Propiedad CSS que altera el algoritmo nativo del Modelo de Caja, permitiendo definir si el padding y el border se sumarán al ancho total configurado o si se asimilarán dentro de él.
5. **Pseudo-clase:** Palabra clave antecendida por dos puntos que se añade a un selector para aplicar estilos basados en estados efímeros del elemento (acciones del usuario) o en su ubicación estructural en el árbol HTML.

□ Ponte a Prueba

1. Si necesitas aplicar un estilo visual idéntico que se repita en diez secciones diferentes distribuidas entre los barrios **Las Misiones** y **San José**, ¿cuál es el selector CSS más eficiente que debe emplear un **Técnico**?
1. a) Selector de ID (#).



2. b) Selector de Clase (.).
 3. c) Estilos en línea mediante el atributo style.
-
2. ¿Cuál es la función exacta de configurar la propiedad box-sizing: border-box; en el archivo de estilos global de un proyecto web?
-
1. a) Eliminar por completo los márgenes exteriores e internos de todas las etiquetas HTML del proyecto.
 2. b) Indicar al navegador que sume de forma externa los bordes al ancho total asignado al contenido.
 3. c) Absorber las dimensiones asignadas al padding y al border dentro del ancho (width) total definido para el elemento.
-
3. ¿Cómo se comporta una caja de texto en la pantalla del navegador si le aplicamos la propiedad position: fixed;?
-
1. a) Se desplaza de forma sutil tomando como referencia la posición original que tenía en el flujo de la página.
 2. b) Se ancla permanentemente a las coordenadas de la ventana del navegador, permaneciendo inmóvil durante el scroll.
 3. c) Se oculta de la vista del usuario pero sigue reservando su espacio físico original dentro del documento.



VALORACIÓN



El desarrollo e implementación de interfaces web mediante CSS trasciende la simple tarea de embellecer una pantalla; tiene un impacto directo en los ámbitos social, ético y medioambiental de nuestra comunidad en Pailón. Como futuros **Técnicos**, es imperativo entender que un archivo CSS mal optimizado o con selectores redundantes genera archivos innecesariamente pesados. En zonas semiurbanas o rurales de nuestra provincia, donde las conexiones a internet suelen ser limitadas o se consumen mediante paquetes de datos móviles prepago, una página web



sobrecargada representa un gasto económico directo para el usuario y puede marginar a los habitantes de barrios periféricos como **Oto Waver** o **Jardines de Pailón** del acceso a información pública esencial.

Desde la perspectiva ética, el diseño web debe regirse por los principios de la accesibilidad universal (normativas WCAG). Al estructurar estilos tipográficos, contrastes cromáticos y layouts dinámicos, el **Técnico** debe asegurar que la plataforma web del CEA Herman Ortiz Camargo sea perfectamente utilizable por personas con discapacidades visuales o adultos mayores del **Barrio Central Fátima**. Ignorar los contrastes correctos de color o deshabilitar los indicadores visuales de foco equivale a levantar barreras arquitectónicas digitales invisibles que segregan a los ciudadanos.

Finalmente, el diseño eficiente impacta en el ámbito medioambiental y en la reducción de basura electrónica (*e-waste*). Los códigos CSS obsoletos, pesados o ineficientes exigen una mayor capacidad de procesamiento de la unidad central (CPU) del dispositivo del cliente. Esto acelera el consumo de energía eléctrica y sobrecalienta los componentes de hardware de computadoras y teléfonos antiguos, acelerando su obsolescencia programada. Al escribir CSS limpio, optimizado y compatible con hardware modesto, el **Técnico en Sistemas Informáticos** contribuye activamente a prolongar la vida útil de los equipos tecnológicos de la comunidad, mitigando la acumulación de desechos electrónicos contaminantes en la región chiquitana.



PRODUCCIÓN



LABORATORIO PASO A PASO: "DISEÑO DEL PORTAL DE INSCRIPCIONES PARA LA FERIA PRODUCTIVA DEL CEA"

En este laboratorio práctico, aplicarás los conocimientos adquiridos para crear una hoja de estilos externa profesional basada en la metodología BEM, el Modelo de Caja y técnicas clásicas de posicionamiento, solucionando el problema visual planteado en el Momento 1.



Paso 1: Creación de la Estructura de Archivos

En tu computadora del laboratorio del CEA, crea una carpeta de proyecto llamada feria-pailon y dentro de ella estructura dos archivos vacíos con los siguientes nombres exactos:

1. index.html
2. estilos.css

Paso 2: Desarrollo del Código HTML Estructurado (Escribe esto en tu index.html)

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="
es">
<head>    <meta charset="
UTF-8">    <meta name="
viewport" content="
width=device-width, initial-scale=1.0">    <title>Inscripciones Feria - CEA
Herman Ortiz Camargo</title>    <link rel="
stylesheet" href="
estilos.css">
</head>
<body>    <nav class="
nav-feria">        <div class="
nav-feria__logo">CEA Pailón</div>        <ul class="
nav-feria__lista">            <li class="
nav-feria__item">
<a href="
#" class="
nav-feria__enlace">Inicio</a>
</li>            <li class="
nav-feria__item">
<a href="
#" class="
nav-feria__enlace">Cronograma Coliseo</a>
</li>            <li class="
nav-feria__item">
<a href="
#" class="
nav-feria__enlace nav-feria__enlace
--activo">Inscripciones</a>
</li>        </ul>    </nav>    <main class="
contenedor-principal">        <header class="
encabezado-seccion">            <h1 class="
```




```

encabezado-seccion__titulo">Formulario Oficial de Inscripción para
Expositores</h1>                <p class="
encabezado-seccion__descripcion">Habilita tu stand para los sectores del Barrio
Central Fátima, Barrio 24 de Septiembre y comunidades invitadas.</p>
</header>                <section class="
tarjeta-formulario">                <div class="
tarjeta-formulario__insignia tarjeta-formulario__insignia
--alerta">Cupos Limitados</div>                <h2 class="
tarjeta-formulario__subtitulo">Datos Generales del Stand</h2>
<form class="
formulario-registro">                <div class="
formulario-registro__grupo">                <label class="
formulario-registro__etiqueta">Nombre Completo del Responsable:</label>
<input type="
text" class="
formulario-registro__entrada" placeholder="
Ej. Juan de Dios Melgar">                </div>                <div class="
formulario-registro__grupo">                <label class="
formulario-registro__etiqueta">Barrio de Procedencia en Pailón:</label>
<input type="
text" class="
formulario-registro__entrada" placeholder="
Ej. Barrio Saó / María Belén">                </div>                <div class="
formulario-registro__grupo">                <label class="
formulario-registro__etiqueta">Categoría Productiva:</label>
<select class="
formulario-registro__entrada">                <option>Gastronomía
Tradicional (Fátima)</option>                <option>Artesanías y
Tejidos (24 de Septiembre)</option>                <option>Producción
Agrícola Local</option>                </select>                </div>
<button type="
submit" class="
formulario-registro__boton">Enviar Solicitud de Stand</button>
</form>                </section>                </main>
</body>
</html>

```

Paso 3: Desarrollo del Código CSS Avanzado (Escribe esto en tu estilos.css)

CSS

```

/* =====
1. RESETEO Y REGLAS GLOBALES (Garantiza el correcto Box Model)
===== */
/*, *::before, *::after {
box-sizing: border-box;
/* Establece border-box como modelo por defecto */    margin: 0;
padding: 0;

```



```

}
body {
font-family: '
Segoe UI', Arial, sans-serif;
/* Tipografía limpia sin serifas */    background-color: #f0f4f8;
/* Fondo gris azulado suave para la pantalla */    color: #333333;
padding-top: 80px;
/* Margen superior para evitar solapamiento con la barra fixed */    line-
height: 1.5;
}
/* =====
2. BLOQUE: NAV-FERIA (Posicionamiento Fijo)
===== */
*/.nav-feria {
position: fixed;
/* Anclado permanente a la pantalla */    top: 0;
left: 0;
width: 100%;
height: 60px;
background-color: #0b3c5d;
/* Color azul profundo corporativo del CEA */    z-index: 1000;
/* Asegura quedar por encima de todo el contenido */    padding: 0 30px;
/* Sistema Flexbox para alinear Los componentes del menú horizontalmente */
display: flex;
justify-content: space-between;
align-items: center;
box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.1);
}
.nav-feria__logo {
color: #ffffff;
font-weight: bold;
font-size: 14pt;
}
.nav-feria__lista {
list-style: none;
/* Elimina Los puntos o viñetas de Las Listas HTML */    display: flex;
/* Flexbox interno para colocar Los ítems en fila */    gap: 20px;
/* Separación uniforme entre enlaces de 20px */}
.nav-feria__enlace {
color: #d1dbe4;
text-decoration: none;
/* Elimina La línea de subrayado nativa */    font-size: 11pt;
padding: 5px 10px;
transition: color 0.3s ease;
/* Transición suave de color al pasar el mouse */}
/* Pseudo-clase de estado interactivo */.nav-feria__enlace:hover {
color: #ffffff;
/* Ilumina el texto a blanco puro */}
/* Modificador BEM para destacar La página activa */.nav-feria__enlace

```



```
--activo {
background-color: #328cc1;
/* Fondo azul claro que resalta la sección */    border-radius: 4px;
color: #ffffff;
}
/* =====
3. CONTENEDOR GENERAL Y ENCABEZADOS
=====
*/.contenedor-principal {
width: 100%;
max-width: 800px;
/* Centra el contenido en pantallas anchas de PC */    margin: 0 auto;
/* Centrado horizontal automático en el monitor */    padding: 20px;
}
.encabezado-seccion {
text-align: center;
margin-bottom: 30px;
}
.encabezado-seccion__titulo {
color: #0b3c5d;
font-size: 20pt;
margin-bottom: 10px;
}
.encabezado-seccion__descripcion {
color: #666666;
font-size: 11pt;
}
/* =====
4. BLOQUE: TARJETA-FORMULARIO (Posicionamiento Relativo y Box Model)
=====
*/.tarjeta-formulario {
position: relative;
/* Bloque de referencia obligatorio para anclar la insignia absoluta */
background-color: #ffffff;
/* Aplicación estricta del Modelo de Caja */    padding: 40px 30px;
/* Gran amortiguación interna para dar holgura visual */    border: 1px solid #d6e1ec;
border-radius: 8px;
margin-bottom: 40px;
box-shadow: 0 4px 15px rgba(0, 0, 0, 0.05);
}
/* Elemento con Posicionamiento Absoluto dentro del Padre Relativo */.tarjeta-formulario__insignia
--alerta {
position: absolute;
/* Extraído del flujo, se ubica libremente según coordenadas */    top: -15px;
/* Sobresale por el borde superior */    right: 20px;
/* Alineado a la derecha de la tarjeta */    background-color: #e67e22;
/* Color naranja vibrante de atención */    color: #ffffff;
}
```



```

font-size: 10pt;
font-weight: bold;
padding: 6px 14px;
border-radius: 20px;
/* Forma de píldora redondeada moderna */    box-shadow: 0 2px 5px
rgba(0,0,0,0.2);
}
.tarjeta-formulario__subtitulo {
color: #328cc1;
font-size: 14pt;
margin-bottom: 25px;
border-bottom: 2px solid #f0f4f8;
/* Línea divisoria inferior */    padding-bottom: 8px;
}
/* =====
5. ELEMENTOS DEL FORMULARIO DE REGISTRO
===== */
*/.formulario-registro__grupo {
margin-bottom: 20px;
/* Margen exterior inferior para separar los campos entre sí */}
.formulario-registro__etiqueta {
display: block;
/* Fuerza a la etiqueta a ocupar toda la línea, empujando el input abajo */
margin-bottom: 8px;
/* Separación con su respectivo cuadro de entrada */    font-weight: 600;
font-size: 11pt;
color: #4f5b66;
}
.formulario-registro__entrada {
width: 100%;
/* El input se expande al 100% del ancho de la tarjeta */    padding: 12px;
/* Espacio interno para escribir cómodamente dentro del cuadro */    border: 1px
solid #cbd5e1;
border-radius: 4px;
font-size: 11pt;
background-color: #f8fafc;
transition: border-color 0.3s ease;
}
/* Pseudo-clase de estado :focus cuando el estudiante hace clic para escribir
*/.formulario-registro__entrada:focus {
border-color: #328cc1;
/* Cambia el borde a azul para indicar campo activo */    outline: none;
/* Elimina el borde de fábrica negro que añade el navegador */    background-
color: #ffffff;
/* Blanquea el fondo para mejorar la visibilidad */}
.formulario-registro__boton {
width: 100%;
padding: 14px;
background-color: #d9534f;

```



```
/* Rojo de acción principal llamativo */    color: #ffffff;
border: none;
border-radius: 4px;
font-size: 12pt;
font-weight: bold;
cursor: pointer;
transition: background-color 0.3s ease;
margin-top: 10px;
}
/* Pseudo-clase de estado interactivo para el botón */.formulario-
registro__boton:hover {
background-color: #c9302c;
/* Oscurece el botón al pasar el cursor */}
```

Paso 4: Verificación y Entrega

Una vez completados ambos archivos en tu computadora, abre el archivo index.html en el navegador web de tu preferencia (Chrome, Firefox o Edge). Verifica que:

1. La barra superior azul marino permanezca fija y no se desplace al bajar por la pantalla.
2. La etiqueta naranja de "Cupos Limitados" flote perfectamente sobre el borde superior derecho de la tarjeta blanca del formulario.
3. Al hacer clic dentro de cualquier cuadro de texto (input), el borde se transforme limpiamente a color azul claro y el botón rojo reaccione cambiando su tonalidad al posar el mouse encima.

RECURSOS ADICIONALES

1. **MDN Web Docs (Mozilla Developer Network):** La referencia oficial, enciclopédica y más actualizada a nivel mundial sobre la sintaxis de CSS y el funcionamiento detallado del Modelo de Caja. Disponible en español de forma gratuita.
2. **W3C CSS Validation Service:** Herramienta web de validación oficial provista por el Consorcio de la World Wide Web que permite cargar tus archivos .css para auditar la sintaxis, detectar errores de punto y coma u optimizar selectores mal escritos de forma automática.
3. **CSS Tricks - Guía Completa de Flexbox y Grid:** Repositorio técnico especializado con explicaciones visuales de alto impacto sobre cómo maquetar componentes web modernos



y flexibles, una herramienta de consulta diaria indispensable para el trabajo diario de todo **Técnico.**